

คู่มือประกอบและติดตั้งถังขยะอัจฉริยะ 4 ช่อง (ทรงแนวตั้ง ฝาบาน 2x2)

ระบบแยกขยะ AI ด้วย ESP32-S3 + กล้องไร้สาย OV2640 + เซอร์โวลต์เวลา 4 วินาที + ตรวจสอบเต็ม

ฉบับประกอบตัวถัง
จริง

1. แผนผังโครงสร้างและการจัดวางบนถังขยะทรงแนวตั้ง (2x2 Grid)

โครงสร้างเป็นถังขยะแนวตั้งทรงสูง ช่องทั้งสี่อยู่ด้านบน (Top-Opening) แบ่งออกเป็น 4 ช่องจัดเรียงแบบกริด 2x2 โดยมี เสาสแกนขยะ (Scanner Tower) ยกสูงขึ้นมาด้านบนหลังฝาถึงระดับบ่อหรือสายตา:

[เสาสแกน: กล้อง OV2640 + เซนเซอร์ IR FC-51 + จอ OLED]

แถวหลัง (Back) | แถวหลัง (Back) ช่องที่ 3:
ขยะเปียก (ฝาสีเขียว) | ช่องที่ 4: ขยะอันตราย (ฝาสีแดง) • เซอร์โว: GPIO 39 | • เซอร์โว: GPIO 40 • อัลตราโซนิก Echo: GPIO 3 | •
อัลตราโซนิก Echo: GPIO 10 |
แถวหน้า (Front) | แถวหน้า (Front) ช่องที่ 1: ขยะทั่วไป (ฝาสีน้ำเงิน) | ช่องที่ 2: ขยะรีไซเคิล (ฝาสีเหลือง) • เซอร์โว: GPIO 21 | • เซอร์โว: GPIO 38 •
อัลตราโซนิก Echo: GPIO 47 | • อัลตราโซนิก Echo: GPIO 48

[ผู้ยืนทิ้งขยะ]

ช่อง 1: ขยะทั่วไป (ฝาสีน้ำเงิน)

- เซอร์โวลต์เวลา: GPIO 21 (เปิด 4 วิ แล้วปิด 0°)
- อัลตราโซนิกตรวจสอบเต็ม: GPIO 47 (วัดระดับถัง)

ช่อง 2: ขยะรีไซเคิล (ฝาสีเหลือง)

- เซอร์โวลต์เวลา: GPIO 38 (เปิด 4 วิ แล้วปิด 0°)
- อัลตราโซนิกตรวจสอบเต็ม: GPIO 48 (วัดระดับถัง)

ช่อง 3: ขยะเปียก (ฝาสีเขียว)

- เซอร์โวลต์เวลา: GPIO 39 (เปิด 4 วิ แล้วปิด 0°)
- อัลตราโซนิกตรวจสอบเต็ม: GPIO 3 (วัดระดับถัง)

ช่อง 4: ขยะอันตราย (ฝาสีแดง)

- เซอร์โวลต์เวลา: GPIO 40 (เปิด 4 วิ แล้วปิด 0°)
- อัลตราโซนิกตรวจสอบเต็ม: GPIO 10 (วัดระดับถัง)

2. ระบบกระจายพลังงาน (แบตเตอรี่ 7.4V → Step-Down 5.0V)

⚠️ กฎเหล็กป้องกันไฟตก (Brownout / จอดับ / บอร์ดรีเซ็ต):

- ห้ามต่อไฟเลี้ยงเซอร์โวลต์หรือกล้องจากบอร์ด ESP32-S3 เด็ดขาด! เพราะกินกระแสรวมเกิน 1.5A จะทำให้บอร์ดตัดดับทันที
- เซอร์โว 4 ตัว, กล้อง ESP32-CAM, และเซนเซอร์อัลตราโซนิก ต้องรับไฟ 5V ตรงจากราง Step-Down เท่านั้น
- Common Ground (กราวด์ร่วม): ขากกราวด์ (GND) ของทุกอุปกรณ์ต้องเสียบลง รางสีน้ำเงิน (-) ร่วมกันบน Breadboard ทั้งหมด

[แบตเตอรี่ 7.4V (2S Li-ion/18650)] | (+) สายแดง | (-) สายดำ ▼

Trimpot ตัวต้านทานลิฟท์ไฟได้ไฟเป๊ะ 5.0V | | OUT+ OUT- | | โมดูล STEP-DOWN BUCK CONVERTER | | IN+ IN- | | (ปรับจูน
5.0V | (-) GND ▼ [รางสีแดง (+)] [รางสีน้ำเงิน (-)] <--- รางไฟหลัก Breadboard | | |> ESP32-S3 (ขา 5V) |>
ESP32-S3 (ขา GND) |> ESP32-CAM (ขา 5V) |> ESP32-CAM (ขา GND) |> เซอร์โว 4 ตัว (+) |> เซอร์โว 4 ตัว (-) |>
อัลตราโซนิก 4 ตัว |> อัลตราโซนิก 4 ตัว / จอ OLED / เซนเซอร์ IR

3. ตารางการต่อสายอุปกรณ์ทุกตัวเข้ากับ ESP32-S3

3.1 จอแสดงผล OLED 0.96 นิ้ว (SSD1306 I2C)

ขาบนจอ OLED	ต่อเข้ากับ	คำอธิบาย
VCC	3V3 บน ESP32-S3	ไฟ 3.3V จาก LDO สะอาด หนึ่ง ปราศจากสัญญาณรบกวนมอเตอร์
GND	GND รางสีน้ำเงิน	กราวด์ร่วม
SDA	GPIO 1	ขาสัญญาณข้อมูล I2C Data
SCL	GPIO 2	ขาสัญญาณนาฬิกา I2C Clock

3.2 เซนเซอร์อินฟราเรดตรวจจับระยะห่าง (FC-51) - ใช้เพียง 1 ตัว

ขาบนโมดูล IR	ต่อเข้ากับ	คำอธิบาย
VCC	3V3 บน ESP32-S3	เพื่อให้สัญญาณ OUT ปลดปล่อยแรงดัน 3.3V พอดี ปลอดภัยกับพิน S3
GND	GND รางสีน้ำเงิน	กราวด์ร่วม
OUT	GPIO 4	พินตรวจจับวัตถุ (ย้ายจากขา 0 มาขา 4 ป้องกันบอร์ดค้าง 100%)

3.3 เซอร์โวมอเตอร์เปิดฝาบาน 4 ช่อง (SG90) - ระบบเปิด 4 วินาทีแล้วปิด

(สายสีน้ำตาล = GND รางสีน้ำเงิน / สายสีแดง = 5V รางสีแดงจาก Step-Down / สายสีส้ม/เหลือง = สัญญาณ)

ตำแหน่งช่อง (2x2)	ประเภทขยะ	สายสัญญาณ (ส้ม) ต่อเข้า S3	พฤติกรรมการทำงาน
แถวหน้าซ้าย	ช่อง 1: ขยะทั่วไป (ฝาน้ำเงิน)	GPIO 21	เปิด 90° นาน 4 วินาที แล้วปิด 0° (Detach ตัดไฟ)
แถวหน้าขวา	ช่อง 2: ขยะรีไซเคิล (ฝาเหลือง)	GPIO 38	เปิด 90° นาน 4 วินาที แล้วปิด 0° (Detach ตัดไฟ)
แถวหลังซ้าย	ช่อง 3: ขยะเปียก (ฝาเขียว)	GPIO 39	เปิด 90° นาน 4 วินาที แล้วปิด 0° (Detach ตัดไฟ)
แถวหลังขวา	ช่อง 4: ขยะอันตราย (ฝาแดง)	GPIO 40	เปิด 90° นาน 4 วินาที แล้วปิด 0° (Detach ตัดไฟ)

3.4 เซนเซอร์อัลตราโซนิกตรวจจับเต็ม 4 ช่อง (HC-SR04)

(ขา VCC ทั้ง 4 ตัว → รวมเข้า 5V รางสีแดง / ขา GND ทั้ง 4 ตัว → รวมเข้า GND รางสีน้ำเงิน)

ตำแหน่งช่อง	ขา Trig (รวมกัน)	ขา Echo (แยกช่อง)	เงื่อนไขความปลอดภัย
ช่อง 1: ทั่วไป (หน้าซ้าย)	GPIO 14 (มีครบ Trig ทั้ง 4 ตัวเข้าพิน 14 พินเดียว)	GPIO 47	ระยะเหลือ ≤ 8.0 ซม. = ถึงเต็ม
ช่อง 2: รีไซเคิล (หน้าขวา)		GPIO 48	ระยะเหลือ ≤ 8.0 ซม. = ถึงเต็ม
ช่อง 3: เปียก (หลังซ้าย)		GPIO 3	ระยะเหลือ ≤ 8.0 ซม. = ถึงเต็ม
ช่อง 4: อันตราย (หลังขวา)		GPIO 10	ระยะเหลือ ≤ 8.0 ซม. = ถึงเต็ม

3.5 ตัวกล้อง ESP32-CAM (OV2640)

ขาบน ESP32-CAM	ต่อเข้ากับ	คำอธิบาย
5V	รางสีแดง (+) 5V จาก Step-Down	ไฟเลี้ยงกล้อง (กินไฟ ~250mA)
GND	รางสีน้ำเงิน (-) GND	กราวด์ร่วม
* สายสัญญาณ: ไม่ต้องต่อสายใดๆ เข้ากับบอร์ด ESP32-S3 เพราะส่งภาพผ่าน Wi-Fi ไร้สายในตัว (ESP32-CAM-MB)		

4. ขั้นตอนการประกอบเชิงกลและการจูนหน้างาน (Tuning & Zeroing)

1 การตั้งศูนย์ฝาถังเซอร์โว (Servo Zeroing)

1. ก่อนขันยึดก้าน Horn เข้ากับฝาถัง ให้เปิดเครื่องขึ้นมาก่อน โค้ดจะสั่งให้เซอร์โวทุกตัวหมุนไปที่ตำแหน่ง 0 องศา อัตโนมัติ
2. จัดฝาถังทั้ง 4 ช่องให้อยู่ในตำแหน่งปิดสนิทแนบกับขอบถัง
3. นำก้าน Horn สีขาวสวมเข้ากับแกนฟันเฟืองของเซอร์โวในมุมที่ดันค้ำฝาถังปิดสนิทพอดี แล้วขันสกรูล็อกให้แน่น
(เมื่อ AI ตรวจพบขยะ เซอร์โวจะดันเปิดกระดกขึ้น 90 องศา ค้างไว้ 4 วินาที แล้วหมุนกลับมา 0 องศาเพื่อปิดสนิท พร้อมตัดกระแสไฟทันที มอเตอร์จะไม่ร้อน)

2 การจูนระยะเซนเซอร์ IR ตรวจจับขยะหน้ากล้อง (FC-51)

1. บนโมดูล IR FC-51 มีหลอด LED 2 ดวง: หลอดไฟเลี้ยง (ติดตลอด) และ หลอดตรวจจับ (Signal LED)
2. นำมือหรือสิ่งของมาวางไว้หน้าเลนส์กล้องที่ระยะห่างประมาณ 10-15 ซม.
3. ใช้ไขควงแบนหมุนตัวต้านทานสีฟ้าบนโมดูล IR:
 - ถ้าไฟ Signal LED ติดค้างตลอดเวลาแม้ไม่มีอะไรบัง → หมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) ช้าๆ จนไฟดับ
 - ยื่นขยะเข้ามาที่ระยะ 12 ซม. → ไฟต้องติดสว่างชัดเจน
 - ชักขยะออก → ไฟต้องดับสนิททันที

5. ลำดับขั้นตอนการทดสอบทั้งขยะจริง (Test Run)

ลำดับการทำงานอัตโนมัติของระบบ:

1. **เปิดสวิตช์ไฟ 7.4V:** จอ OLED ติดสว่างทันทีใน 0.5 วินาที แสดง [BOOTING] → เซอร์โวทั้ง 4 ตัวขยับเข้าที่ 0° → จอขึ้น [READY] G:OK R:OK W:OK H:OK
2. **ยื่นขยะเข้าหาหน้ากล้อง (10-15 cm):** เซนเซอร์ IR จับสัญญาณได้ → จอนับถอยหลัง 2.. 1.. >> SNAP! <<
3. **ถ่ายภาพและวิเคราะห์:** กล้องส่งภาพเข้า Cloud AI Server (YOLOv8) → ฝาถังช่องที่ถูกต้องเปิดกระดกขึ้น 90° ทันที
4. **นับเวลาลอยหลังปิดฝา:** จอ OLED แสดง Closing in 4s... → 3s... → 2s... → 1s... → ฝาปิดสนิท [CLOSED] Thank you! พร้อมตัดไฟเซอร์โวทันที
5. **ระบบความปลอดภัย (ถ้าเต็ม):** หากช่องใดขยะเหลือระยะน้อยกว่า 8.0 ซม. จอจะเตือน !! BIN FULL ALERT !! LID LOCKED และฝาจะไม่เปิดเด็ดขาด ป้องกันขยะล้นถัง